

항공기계공학과 2022010491 오서준

전산유체해석실습 6주차 보고서

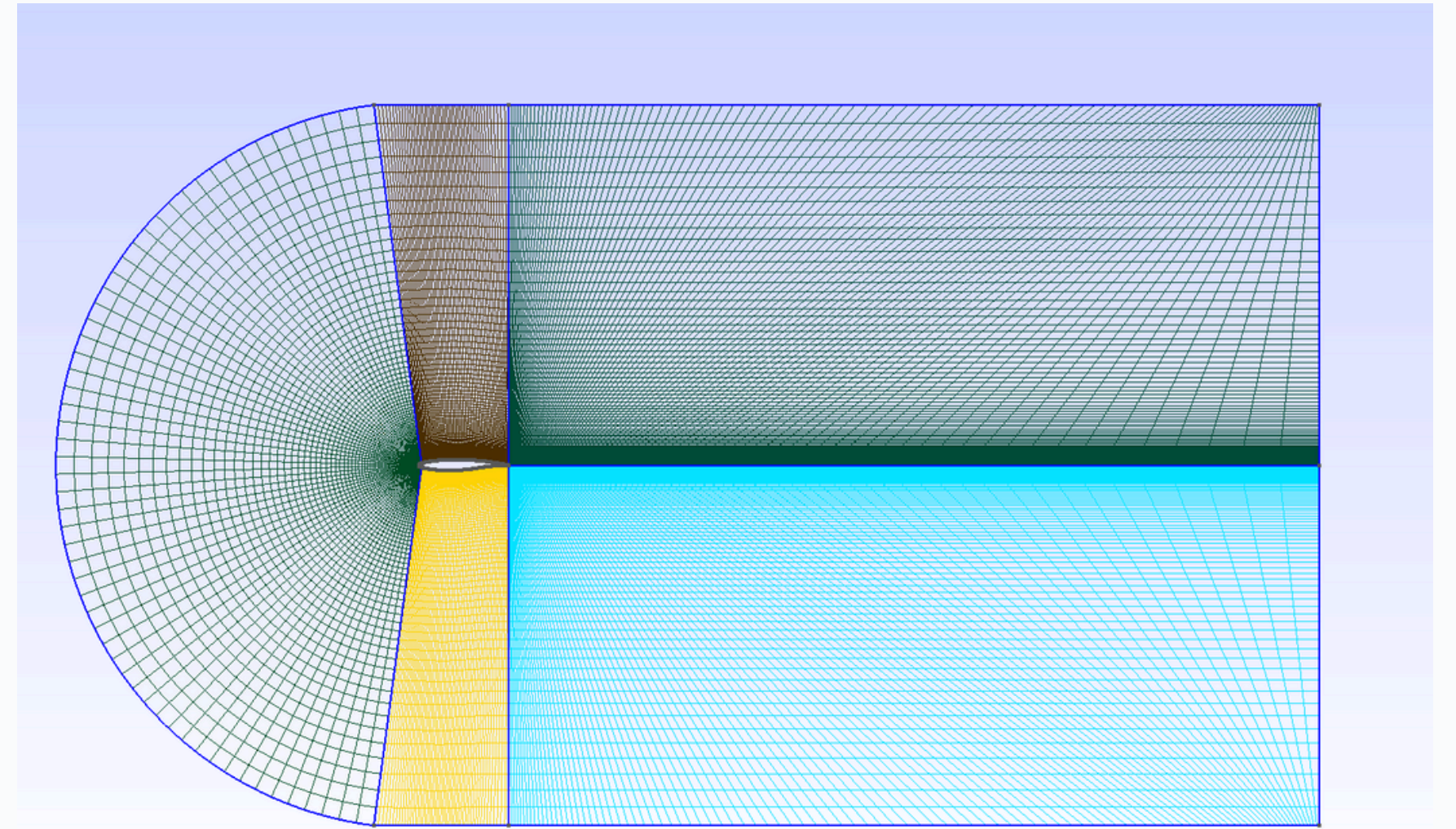


해석과제

★나만의 격자를 만들고 CFD해보기★

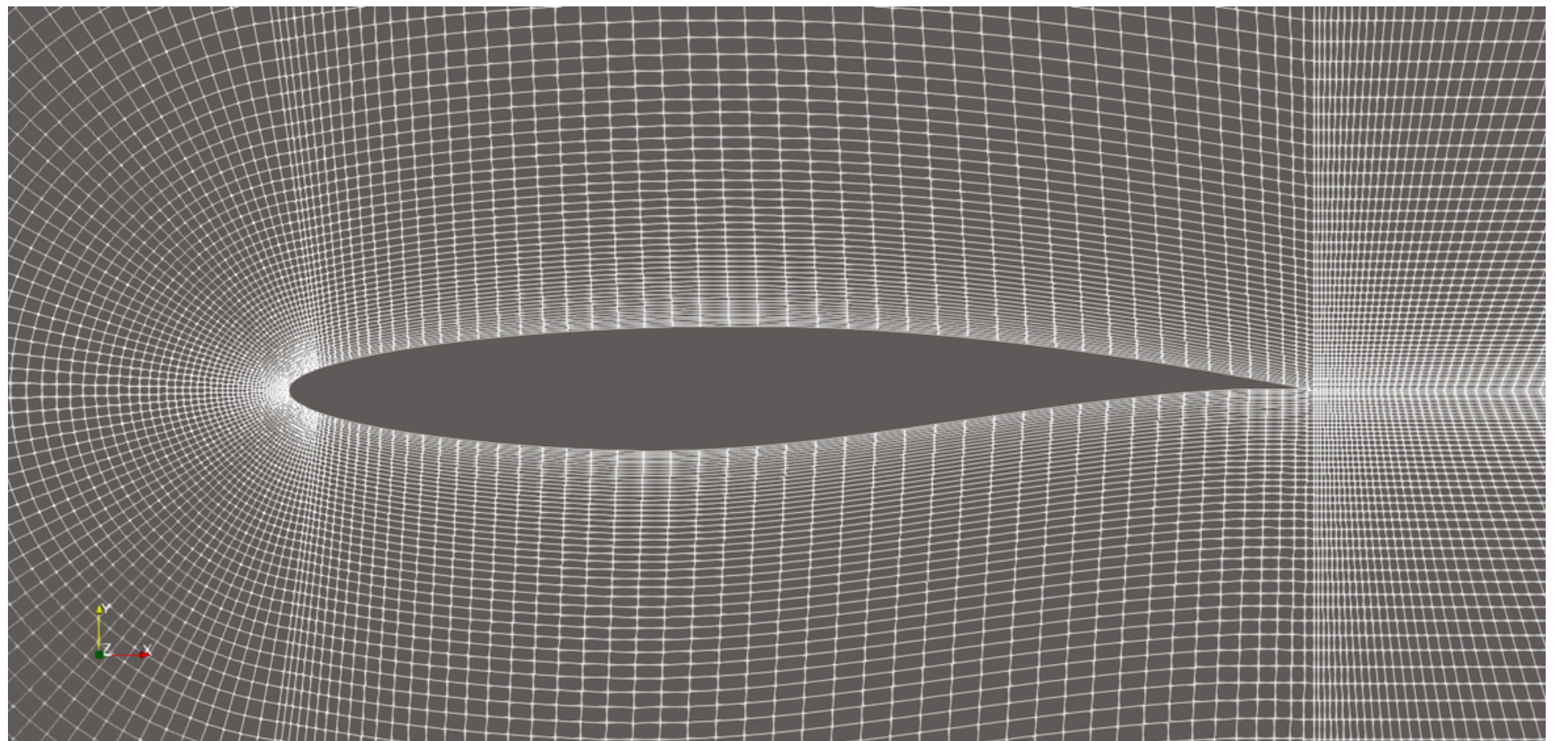
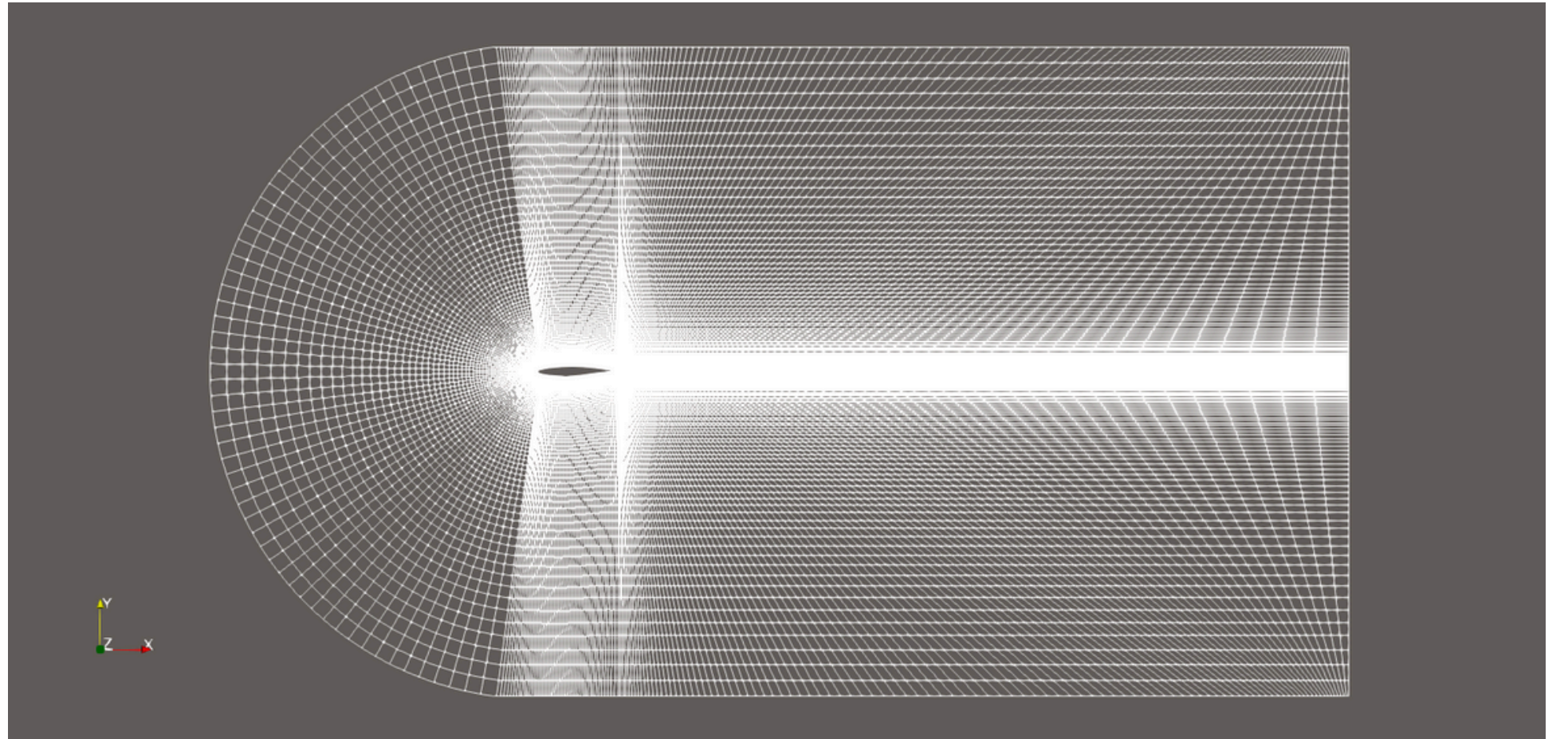
해석조건

```
% ----- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION -----%
%
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)
MACH_NUMBER= 0.729
%
%
AOA= 2.31
%
% Side-slip angle (degrees, only for compressible flows)
SIDESLIP_ANGLE= 0.0
%
% Init option to choose between Reynolds (default) or thermodynamics quantities
% for initializing the solution (REYNOLDS, TD_CONDITIONS)
INIT_OPTION= REYNOLDS
%
% Free-stream option to choose between density and temperature (default) for
% initializing the solution (TEMPERATURE_FS, DENSITY_FS)
FREESTREAM_OPTION= TEMPERATURE_FS
%
% Free-stream temperature (288.15 K by default)
FREESTREAM_TEMPERATURE= 288.15
%
% Reynolds number (non-dimensional, based on the free-stream values)
REYNOLDS_NUMBER= 6.5E6
%
% Reynolds length (1 m by default)
REYNOLDS_LENGTH= 1.0
```



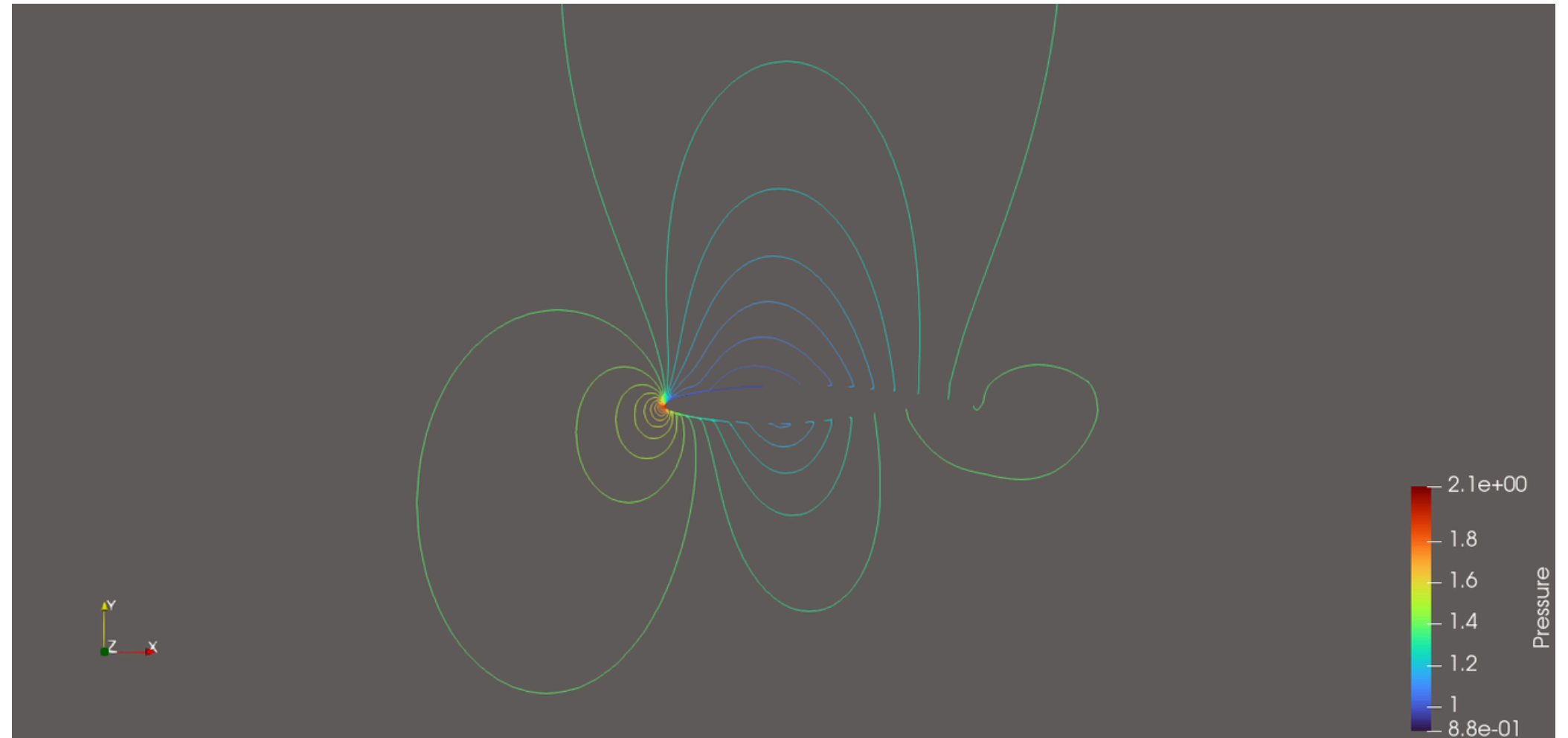
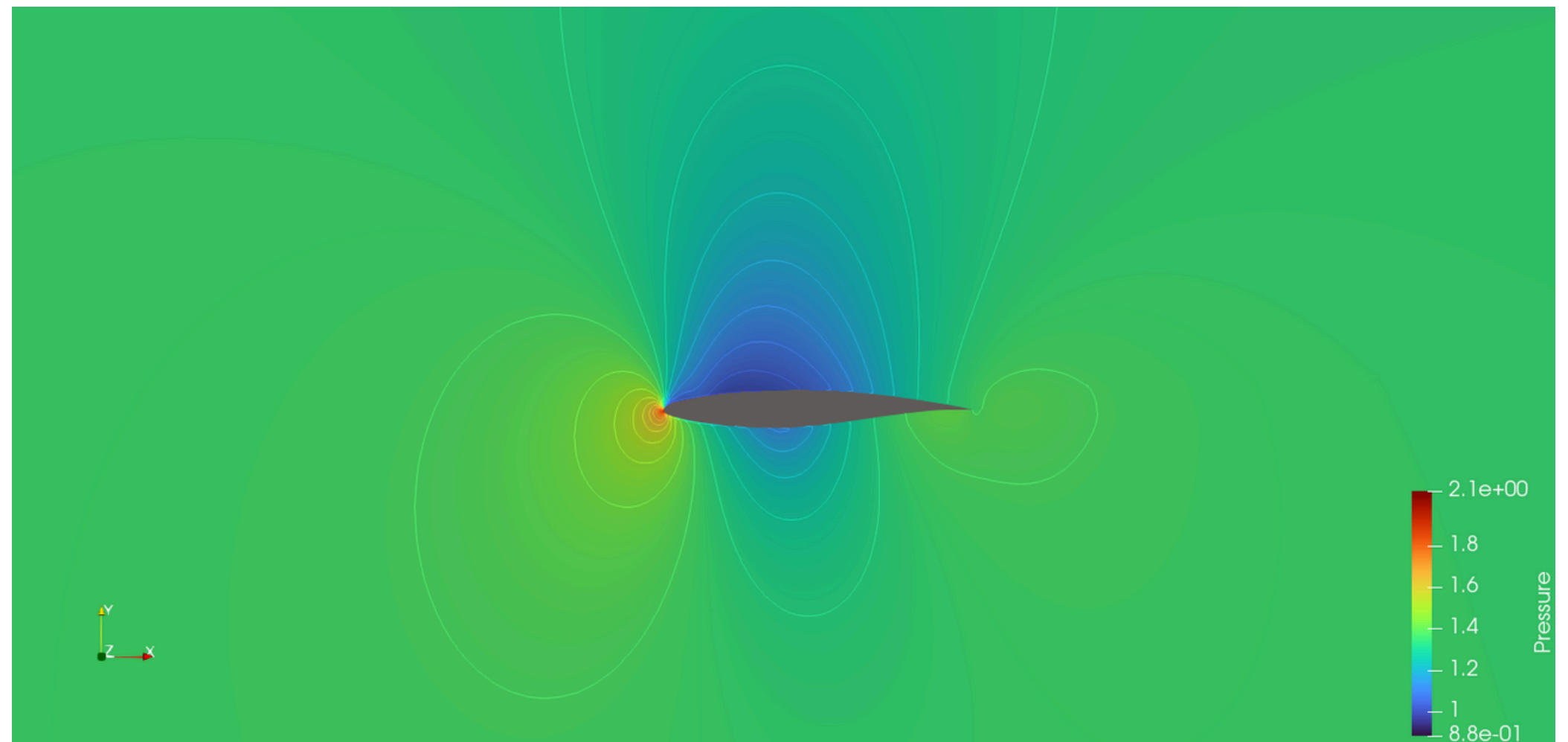
참고자료

REG2822 MESH



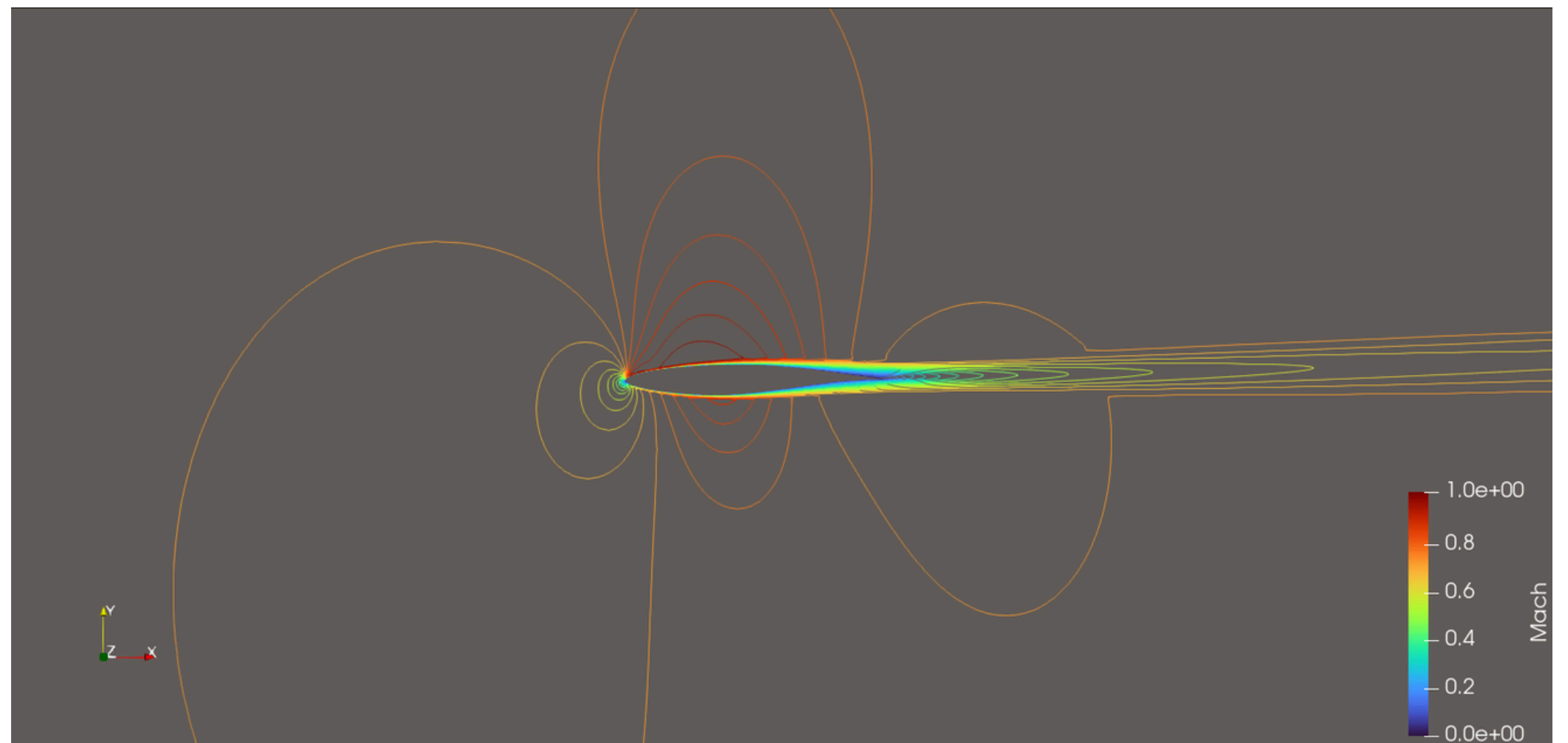
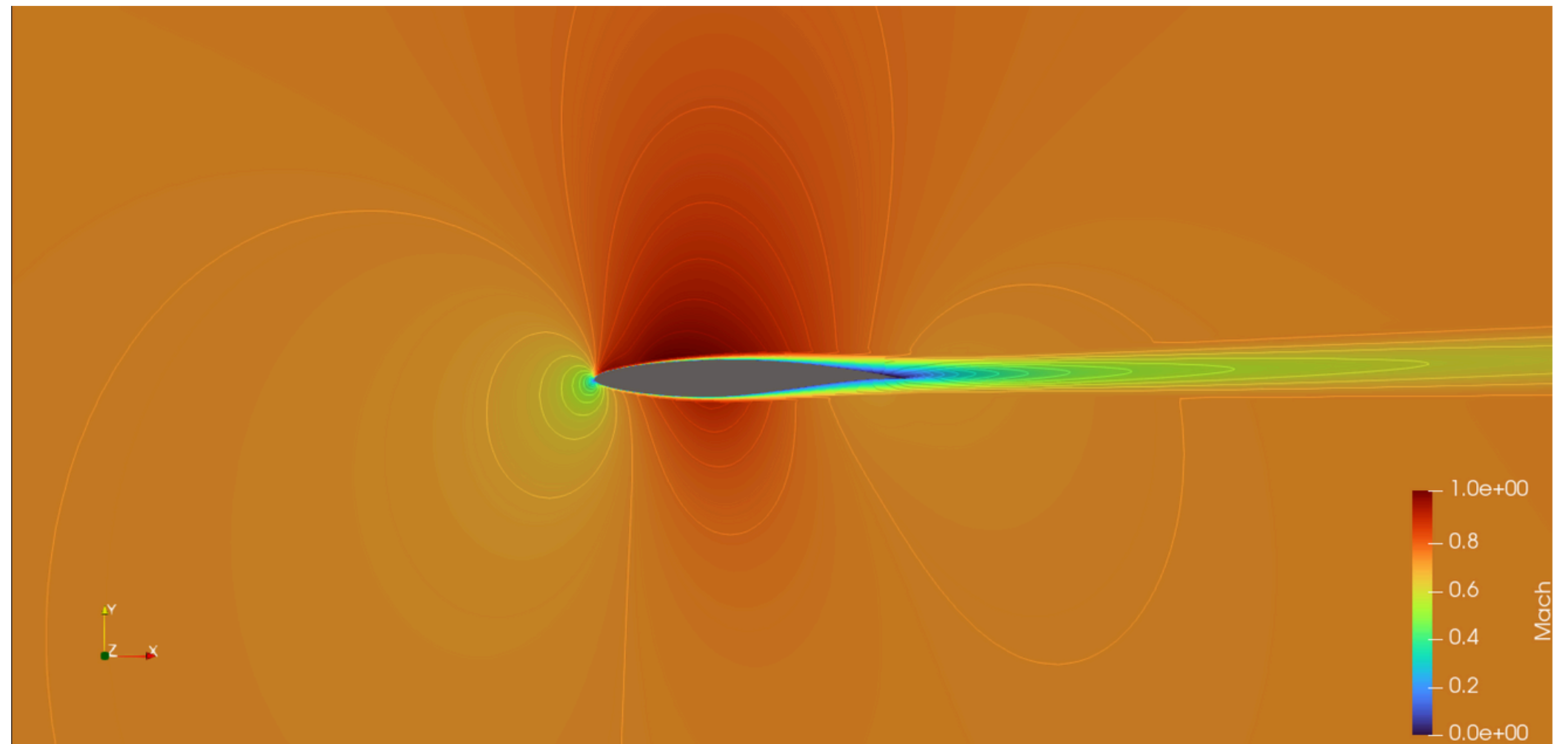
RAE2822

Pressure contour



RAE2822

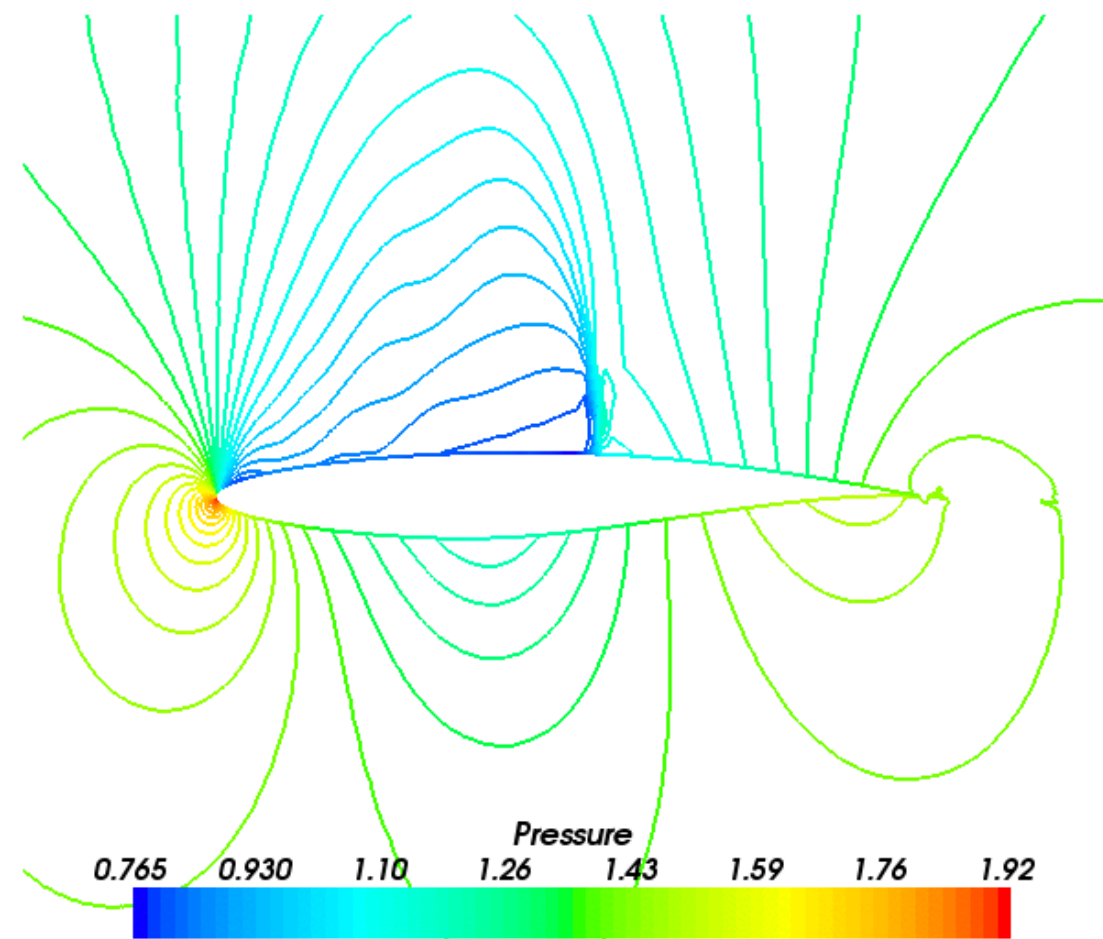
Mach contour



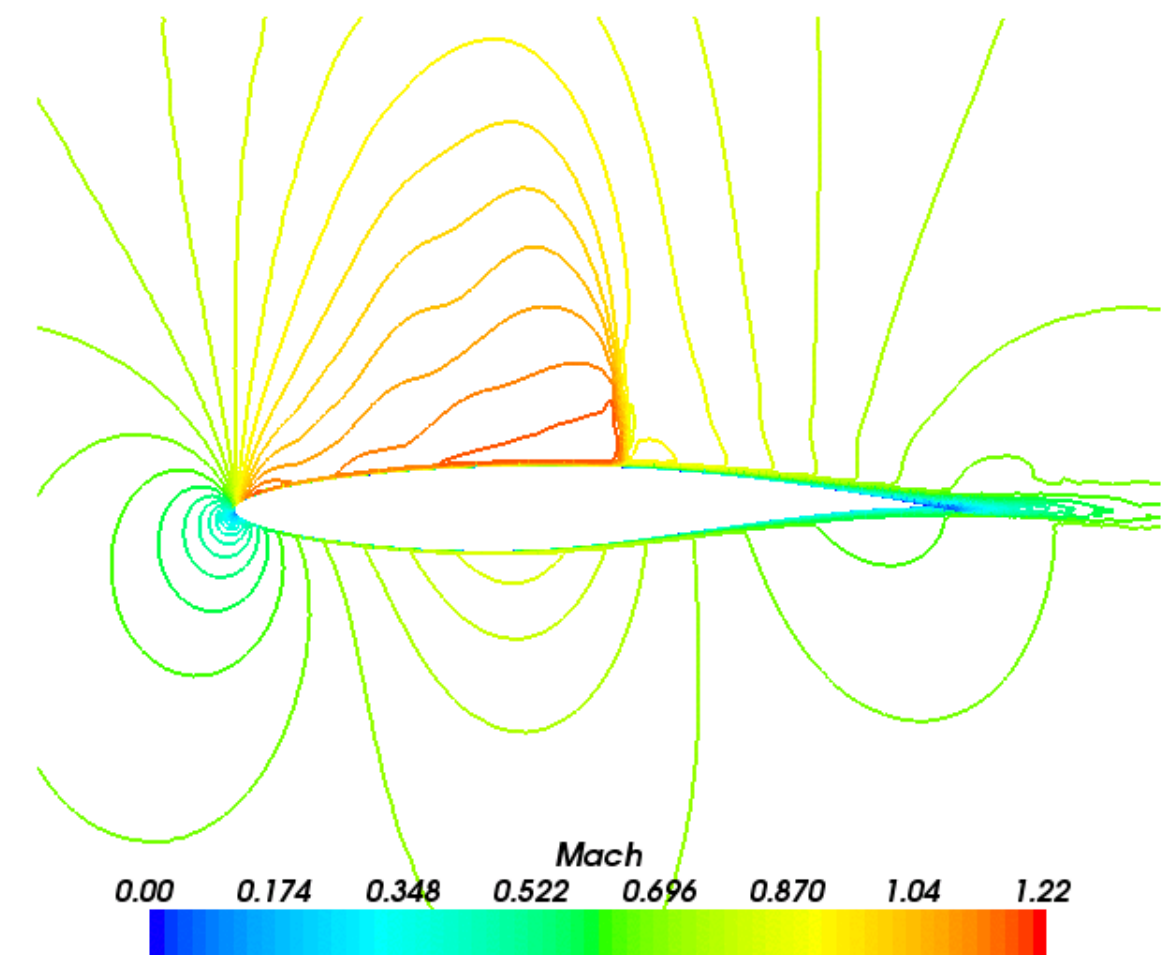
RAE2822

참고자료 결과

Pressure contours



Mach number contours



해석결과

-해석 개요: RAE2822 에어포일 주위의 천음속 유동을 해석하기 위해 GMSH를 사용하여 C-Grid 형태의 격자를 생성했다. 이 격자를 바탕으로 SU2 오픈소스 CFD 코드를 활용하여 해석을 수행했다.

-결과 비교: 참고 자료(7페이지)에서는 에어포일 윗면(Upper surface)에 초음속 유동 영역($M > 1$)이 형성되고, 이 영역 후방에 강한 수직 충격파(Shock wave)가 발생하는 전형적인 천음속 유동 패턴이 나타났다.

내가 수행한 해석의 압력 컨투어(5페이지)와 마하수 컨투어(6페이지)는 참고 자료의 결과와 매우 큰 차이를 보였다.

-차이점

a. 명확한 수직 충격파가 관찰되지 않았다.

b. 에어포일 윗면의 유동 가속(저압/고속) 및 아랫면의 압축(고압/저속) 패턴이 뚜렷하게 형성되지 않았다.

c. 오히려 마하수 분포가 leading edge 부근에서 물리적으로 타당해 보이지 않는 패턴을 보였으며, 전반적인 유동장이 참고 자료와 완전히 상이했다.

느낀점

이번 과제를 통해 GMSH로 직접 격자를 생성하고 SU2로 CFD 해석을 수행했다. 하지만 해석 결과가 참고 자료와 매우 다르게 나타나, CFD 해석이 단순히 프로그램을 실행하는 것 이상의 깊은 이해를 필요로 한다는 것을 깨달았다.

결과가 다르게 나온 원인을 시뮬해 평가받아보니 3가지 이유를 알렷다.

1. 격자 품질의 문제: 천음속, 고레이놀즈수 유동 해석은 경계층(boundary layer)과 충격파를 정확하게 포착하는 것이 매우 중요하다. GMSH를 이용한 격자 생성 시, 에어포일 표면의 첫 번째 격자를 레이놀즈수와 난류 모델에 맞게 충분히 작게 설정하지 못했을 가능성이 크다. 또한, 충격파가 예상되는 지점의 격자 조밀도가 부족했을 수 있다.
2. 솔버 설정의 문제: SU2 설정 파일에서 유동 조건을 입력했지만, 이 유동은 명백한 난류(turbulent) 유동이다. 적절한 난류 모델을 지정하고 관련 설정을 정확히 했는지 재확인 필요하다. 만약 난류 모델을 적용하지 않고 층류(laminar)로 해석했다면, 이와 같이 비현실적인 결과가 나올 수 있다.
3. 해석 수렴 문제: 해석이 완전히 수렴되지 않은 중간 상태의 결과일 가능성도 있다. 잔차(Residual)가 충분히 감소하며 안정화되었는지 확인하는 과정이 필요했다.

이로 인해 이제는 단순히 소프트웨어 사용법을 익히는 것을 넘어, 유동의 물리적 특성을 이해하고, 그에 맞는 고품질의 격자를 설계하며, 적절한 물리 모델(난류 모델 등)을 선택하는 능력이 신뢰할 수 있는 CFD 결과를 얻는 데 얼마나 중요하고 개발해야하는 역량이라고 생각하게 되었다.



감사합니다

Thank you